① 의료
8

①-8 디자이너 베이비 법정

“AI 유전 예측 서비스” 가상 광고를 보고 역할 카드(의사·윤리위원·부모·미래의 아이)로 1분 변론한 뒤, 투표 전후 생각이 바뀐 사람 수를 확인하는 토론 부스

의료·바이오·헬스 | 입문 | C형 · 카드·창작 체험 | 1인 6분 · 동시 4명 | 준비물 한도 130,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI가 아이의 미래를 유전자로 예측해 준다면? — 역할을 바꿔 보는 생명윤리 법정

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 유전 정보로 미래를 예측하는 일의 과학적 한계(여러 유전자·환경)를 설명한다
- 다른 입장의 근거를 들어 1분 변론을 한다
- 투표 전후 변화를 데이터로 보고 토론의 효과를 확인한다

현장의 AI · 진로 연결

유전체 분석으로 질병 위험을 예측하는 서비스와 AI 연구가 늘면서, 어디까지 허용할지가 사회적 논쟁이 되고 있어요. 생명윤리 연구자와 유전상담사는 과학적 한계와 개인의 권리를 함께 설명하는 일을 해요.

👩‍💼 생명윤리 연구자 · 철학·의학·법학 | 👩‍💼 유전상담사 · 유전상담학·간호학 | 👩‍💼 과학 저널리스트 · 미디어·생명과학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 리터러시 강좌	AI 윤리 → 토론 틀
생명과학·윤리	생명윤리 단원 → 논거
캔바	가상 광고 포스터
바이브 코딩	1차·2차 투표 앱

📒 오늘의 단어장

다유전자 형질

키·성격처럼 수많은 유전자와 환경이 함께 영향을 주는 특징.

유전상담

유전 검사 결과의 의미와 한계를 설명하고 결정을 돕는 일.

맞춤 아기(디자이너 베이비)

원하는 특징을 고르려고 유전자를 선택·편집하는 것에 대한 표현.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **예측의 한계** — 하나의 유전자로 정해지는 특징은 드물고, 환경 영향이 큼
2. **생명윤리 관련 법의 큰 방향** — 배아·유전자 검사의 제한(구체 조항은 선생님 확인)
3. **찬성·반대 논거 각 3개** — 질병 예방 vs 차별·다양성·아이의 결정권

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
가상 광고 포스터 A2 출력	1	10,000원
역할 카드 4종 코팅	1	6,000원
투표 스티커	2	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 30,000원 **C형 한도 130,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 1대 이젤

🌐 **쓸 사이트·도구**

Canva Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 가상 서비스 기획

서비스 이름(가상), 광고 문구, 약속하는 기능 3가지(예: “질병 위험 예측”, “키 예측”, “성격 예측”)를 정해요.
과학적으로 가능한 것과 과장된 것을 섞어 토론거리를 만들어요.

2 캔바로 광고 포스터 (도구 T8)

하단에 **“가상의 서비스이며 AI 생성 이미지 포함”** 을 꼭 넣어요. 실존 기업·인물·로고는 쓰지 않아요.

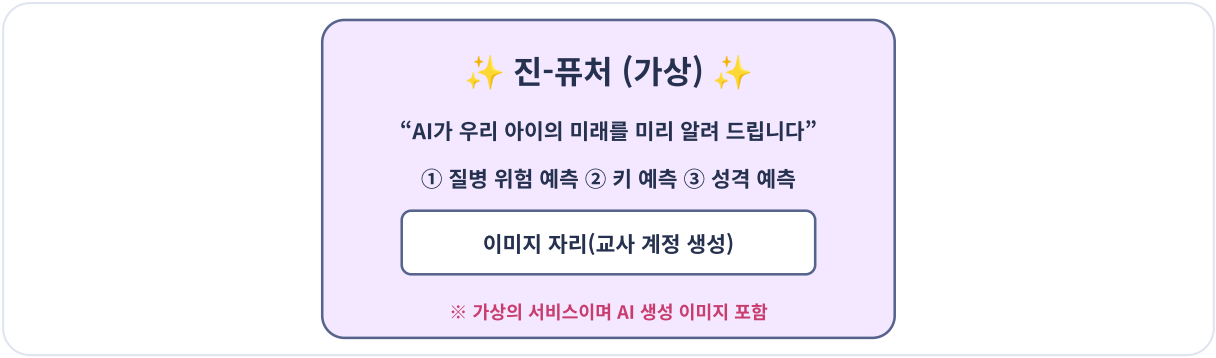


그림: 가상 광고 포스터 배치 예시

3 역할 카드 4종

의사

근거 1: 심각한 유전 질환 예방

근거 2: 하지만 예측 정확도의 한계

변론 1분

윤리위원

근거 1: 차별 가능성

근거 2: 다양성의 가치

변론 1분

부모

근거 1: 아이를 아프지 않게

근거 2: 비용·사회적 압박

변론 1분

미래의 아이

근거 1: 내 미래는 내가 정하고 싶어

근거 2: 예측이 틀리면?

변론 1분

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

4 1차·2차 투표 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 생명윤리 토론 전후 투표 변화를 보여 주는 앱
[기능] 1) '1차 투표/2차 투표' 탭 2) 찬성·반대·모르겠다 큰 버튼 3) 이유 키워드 5개 중 1개 선택 4) 1차·2차 결과를 나란히 막대로, 바뀐 사람 수 크게(별명 번호로 같은 사람 연결) 5) 자주 나온 키워드 순위 6) 초기화(비밀번호)
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 이름 입력 없음(번호표 숫자만)

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

역할을 바꿔 변론해 보면 생각이 바뀌는 사람은 얼마나 될까?

가설

반대 입장의 근거를 직접 말해 보면 1차 투표에서 확신하던 사람 중 일부가 “모르겠다”로 바뀔 것이다.

변인

독립변인: 역할 변론 여부 · 종속변인: 1차→2차 투표 변화 비율

실험·데이터 수집

- 리허설에서 변론 있음/없음 두 조건으로 친구 20명 비교
- 바뀐 이유 키워드 기록

분석

변화 비율과 이유 키워드 순위를 비교해요.

결론 쓰는 법

“역할 변론 후 ◯%가 생각을 바꿨고, 가장 많이 바꾼 이유는 ‘정확도’였다.”

7 박람회 날 운영하기

1분 광고 보기 — 가상 광고 포스터

30초 1차 투표 — 찬성·반대·모르겠다 + 이유

30초 역할 뽑기 — 역할 카드 1장

2분 변론 — 1분씩 변론

1분 2차 투표 — 바뀐 수 확인

1분 진로 — 생명윤리 연구자·유전상담사 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI가 예측한 미래가 틀리면, 그 책임은 누구에게 있을까요?”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — AI 예측은 “확률”일 뿐인데 광고는 “미래를 알려 준다”고 과장해요. 키·성격 같은 특징은 많은 유전자와 환경이 함께 정하기 때문에 정확한 예측이 어려워요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당

기록

앱·센서·충전·Plan B 전환

진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 투표판에 스티커로 1차·2차를 표시해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 장애·질병을 낮추어 보는 표현이 없는지 선생님께 검토받아요.
- 개인의 유전 정보·가족 이야기를 묻지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
가상 서비스 기획, 논거 조사

2주
포스터·역할 카드, 투표 앱 v1

3주
리허설(변론 1분 맞추기), 탐구 데이터

마무리
출력물, 스티커 준비

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

"AI 유전 예측 서비스" 가상 광고를 보고 역할 카드로 1분 변론한 뒤 투표 전후 생각 변화를 확인하는 생명윤리 토론 부스

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 리터러시 강좌의 AI 윤리 토론 틀과 생명윤리 단원의 논거를 쓰고, 캔바로 가상 광고를, 바이브 코딩으로 1·2차 투표 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

AI 유전 예측이 확률에 불과하고 다유전자·환경의 영향을 받는다는 한계를 확인하고, 예측 결과를 어떻게 쓸지 사람이 정해야 함을 토론합니다.

맞이 (30초)

가상 광고 포스터를 보여 주고 “이 서비스, 쓰시겠어요?” 1차 투표를 받습니다.

체험 (3~4분)

역할 카드(의사·윤리위원·부모·미래의 아이)를 뽑아 근거 2개로 1분씩 변론합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

광고가 약속한 “키·성격 예측”이 왜 과장인지(다유전자·환경) 설명합니다.

정리·진로 카드 (1분)

2차 투표로 바뀐 사람 수를 확인하고 생명윤리 연구자·유전상담사 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 투표판 스티커로 1·2차 투표를 진행합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 토론을 “AI 채용 예측”으로 바꿔 비교

- 도구 Canva (https://www.canva.com/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)